

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 88, mar. 2000

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Temos a satisfação de informar aos nossos leitores que recebemos várias manifestações a respeito do Folhetim nº 86, que tratou do ensino na Bahia. Realmente a situação é preocupante, e temos feito um esforço para, pelo menos, alertar todos aqueles envolvidos com a questão educacional. Além disso, estamos promovendo atividades de extensão, visando a dar uma contribuição mais efetiva para a melhoria do ensino, a exemplo do curso de atualização "A Matemática do Século XXI", inserido no projeto Pró-Ciências, cujo início está previsto para o próximo dia 11 de maio e visa atualizar professores da Rede Pública do Ensino Médio.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Neusa da Silva Peçanha A. dos Santos, de Uberlândia, deseja maiores explicações sobre *os três problemas clássicos*.

R. Os três famosos problemas referidos pela leitora são:

1. Duplicação do cubo
2. Trissecção do ângulo
3. Quadratura do círculo

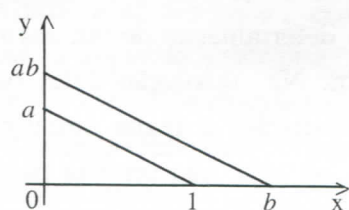
Parafraseando, podemos dizer que aos três problemas mencionados logo acima, correspondem, respectivamente, as seguintes construções:

- 1'. Construir o lado de um cubo cujo volume é o dobro de um cubo dado.
- 2'. Dividir um ângulo qualquer dado em três partes iguais.
- 3'. Construir um quadrado com área igual à de um círculo dado.

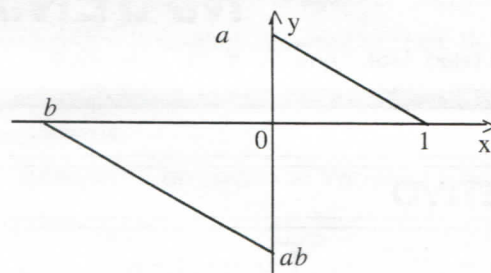
Este é equivalente ao problema da retificação da circunferência, isto é, a determinação de um segmento de comprimento igual a 2π . Na resolução deles os gregos impunham a seguinte restrição: a régua empregada não deveria possuir marcas, ou seja, não serviria para efetuar medidas (uma régua sem escala!). Formulados nos séculos V/IV antes de Cristo, eles só foram resolvidos no século XIX. Diga-se de passagem: todos eles foram resolvidos negativamente, ou seja, foi provada a impossibilidade de sua construção - excetuando-se os casos de alguns ingênuos, de todas as idades, que ainda persistem na construção daqueles segmentos... Qual a razão de tanta demora? O intervalo temporal entre os séculos citados abrange mais de dois mil anos! Naquela época os gregos não possuíam a matemática capaz de os levarem à resolução definitiva desses problemas - como aconteceu no século XIX. A solução desejada somente seria

alcançada se os gregos criassem uma nova matemática e disto foram incapazes. Talvez entre eles não existisse nenhum Newton que, no século XVII, debatendo-se com dificuldades em problemas de Física, criou uma nova matemática, o Cálculo Diferencial e Integral, provavelmente a maior criação matemática de todos os tempos, ou as circunstâncias sociais eram desfavoráveis... Todos os três problemas clássicos (TPC) mencionados requerem a construção de segmentos com régua e compasso. Portanto, é pertinente saber quais segmentos podem ser construídos com esses dois instrumentos. Podem ser construídos com régua e compasso, dados um ou mais segmentos, $s_1, s_2, \dots$, o segmento X , desde que estejam envolvidas nessas construções apenas as operações racionais - adição, subtração, multiplicação e divisão de quantidades conhecidas. Acrescente-se a essas quatro construções mais a extração da raiz quadrada: dado o segmento s , com régua e compasso pode-se construir $\sqrt{s}$. Abaixo, vamos tentar visualizar essas três últimas operações, já que as duas primeiras são triviais.

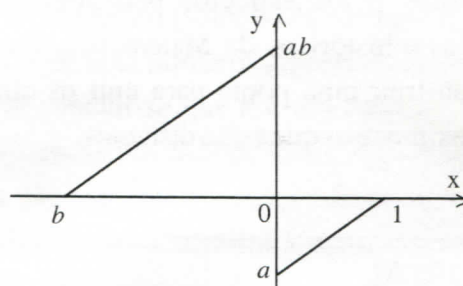
1) O produto de dois números positivos a e b , é um número positivo ab .



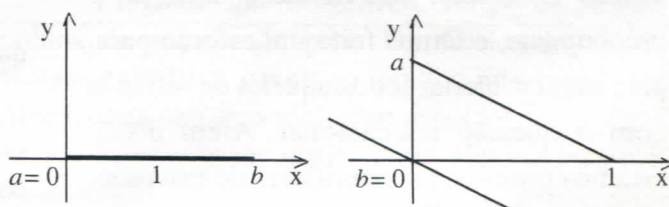
2) O produto de um número positivo a por um número negativo b é um número negativo ab .



3) O produto de dois números negativos, a e b , é um número positivo ab .



4) Se a e b são dois números reais tais que $a = 0$ ou $b = 0$, então $ab = 0$

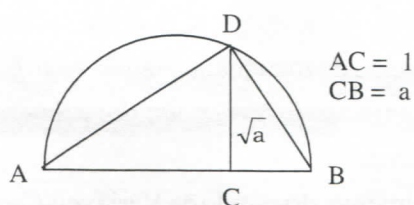


(Veja RPM nº 42 - Operações com segmentos, segundo Hilbert, escrito por Claudia A. C. de Araújo).

Quanto à extração da raiz quadrada de um dado número a , veja a figura abaixo:

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 88, março 2000 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.600 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br



Para provar que $DC = \sqrt{a}$, aplique a teoria de semelhança de triângulos.

Os números assim construídos são denominados de números algébricos e, de uma maneira mais formal: qualquer número que satisfaça a equação polinomial:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathbf{Q}$$

é chamado de número algébrico. Exemplos de números algébricos: $\sqrt{2}$, i , $\sqrt[n]{a}$. Qualquer número racional é algébrico, pois é solução da equação

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0.$$

Um número que não é algébrico é denominado número transcendente. Exemplos: os números e , π . Demonstra-se que: tanto a soma como a multiplicação de dois números algébricos é um número algébrico. Além disso, sabe-se que todos os números construtíveis são algébricos, enquanto um número transcendente como o número π não pode ser construído com régua e compasso. A estratégia empregada pelos matemáticos para mostrar a impossibilidade das três construções exigidas pelos TPC foi transformar esses problemas geométricos em problemas algébricos. Excetuando a quadratura do círculo, que não depende de nenhuma equação algébrica de coeficientes racionais os dois outros foram traduzidos algebricamente, dando origem a equações algébricas de coeficientes racionais. Vejamos o problema da trissecção de um ângulo qualquer dado. Da Trigonometria, sabemos que

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x \quad (I)$$

Vamos, pois, exibir um ângulo que não pode ser dividido em três partes iguais. Na equação (I), façamos $\cos 3x = \frac{1}{2}$, isto é, $3x = 60^\circ$; vê-se imediatamente, que (I) se transforma na equação:

$\cos 3x = \frac{1}{2} = 4 (\cos 20^\circ)^3 - 3 (\cos 20^\circ)$. Para $\cos 20^\circ = t$, tem-se: $\frac{1}{2} = 4t^3 - 3t$ ou $8t^3 - 6t - 1 = 0 \Leftrightarrow (2t)^3 - 3(2t) - 1 = 0$. Fazendo $2t = z$, vem: $z^3 - 3z - 1 = 0$ (II). Quanto ao problema da duplicação do cubo, tem-se: $V_1 = a^3$, sendo a a aresta do cubo, cujo volume V é naturalmente conhecido. Seja, agora, x a aresta do cubo, cujo volume V , seja o dobro de V_1 . Tem-se: $V = x^3 = 2a^3$, isto é, $x^3 - 2a^3 = 0$ (III).

Vamos, agora, examinar mais detalhadamente, as equações II e III. Para isso citemos um importante resultado devido ao matemático francês Pierre Laurent Wantzel (1814-1848): *A condição necessária e suficiente para que as três raízes de uma equação do terceiro grau, de coeficientes racionais, sejam construtíveis por régua e compasso é que uma delas seja racional*. Esse teorema foi apresentado em um trabalho de apenas 7 páginas: Pesquisa sobre os meios de se saber se um problema de Geometria pode ser resolvido com régua e compasso. Esse trabalho foi publicado em 1837, e apesar de sua importância, é estranho que Wantzel não seja ao menos citado nos índices remissivos de livros como: *História da Matemática*, Carl B. Boyer, *Introdução à História da Matemática*, H. Eves, *História Concisa das Matemáticas*, de Dirk J. Struik. Apenas em *História de las matematicas*, de E. T. Bell são encontradas referências ao matemático citado. No *Dicionário de Matemática*, de Francisco Vera, Lexicon Kapelus, ele é citado como o matemático que estabeleceu as condições necessárias e suficientes para a construção geométrica das raízes de uma equação algébrica de coeficientes racionais. A bem da verdade, deve-se acrescentar que Wantzel chegou ao resultado mencionado fundamentado nos trabalhos anteriores do italiano Ruffini, do Norueguês Abel e do seu compatriota, o genial e sempre irascível Galois.

A equação II: $z^3 - 3z - 1 = 0$, equivalente algébrico do problema da trissecção do ângulo, não possui raízes fracionárias (o coeficiente de z^3 é igual a um) e suas possíveis raízes racionais estão entre os divisores

de -1 , que são ± 1 . Como nenhum desses números é raiz, conclui-se que a equação não possui qualquer raiz racional e, pelo teorema de Wantzel, é impossível a trissecção de um ângulo qualquer dado. O problema da duplicação do cubo, ao qual corresponde a equação algébrica

$$x^3 - 2a = 0,$$

segue a mesma marcha, isto é, mostra-se que a equação $x^3 - 2a = 0$ não admite raízes racionais. Facilmente, mostra-se que $\sqrt[3]{2}$ é um irracional. Basta lembrar que o número $\sqrt[n]{a}$, onde a e n são inteiros positivos, ou é irracional ou é um inteiro, no segundo caso, é a n -ésima potência de um inteiro. Esse fato é uma decorrência imediata do conhecido teorema:

Seja a equação polinomial:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathbb{Q}$$

Se esta equação tiver uma raiz racional, a/b , onde a/b é uma fração irredutível, então a será um divisor de a_0 e b um divisor de a_n . Um lembrete: pode-se, claramente, considerar a aresta como unidade na medida de segmentos. Nesse caso, a equação correspondente a duplicação do cubo se transforma nesta outra:

$$x^3 - 2 = 0$$

Ainda, e de um modo mais geral, pode-se considerar o seguinte problema: dado o volume de um cubo, construir outro cubo cujo volume, seja m vezes o volume do cubo dado. A equação neste caso é $x^3 - m = 0$ e esta equação terá raízes racionais somente quando m for o cubo exato de um número inteiro ou fracionário. Por exemplo, $m = 27, \frac{64}{27}, \dots$. Quanto ao terceiro problema, o da quadratura do círculo, ele equivale à construção de um segmento $x = \sqrt{\pi}$ (estamos supondo a área de um círculo unitário que é igual a π ; logo a sua quadratura consiste na construção de um quadrado de lado igual a $\sqrt{\pi}$). Pelos resultados anteriores, a construção de um segmento, com régua e compasso, de tamanho igual a $\sqrt{\pi}$ é impossível, pois π não é um número construtível e sim um número transcendente. A

transcendência do número π decorre facilmente do seguinte teorema do matemático inglês Alan Baker: *se x não é nulo então pelo menos um dos números x e e^x é transcendente*.

Realmente, do estudo de Variáveis Complexas, sabemos que:

$$e^{i\pi} = -1 \text{ sendo } i = \sqrt{-1}.$$

Como o número -1 é algébrico, o mesmo acontece com o número $e^{i\pi}$. Segundo o teorema de Alan Baker, o número $i\pi$ é transcendente. Como o número i é algébrico (solução da equação $x^2 + 1 = 0$) e o produto de dois números algébricos é um número algébrico, conclui-se que π é um número transcendente. A impossibilidade de todas essas construções é devida não somente à restrição de que a régua seja não graduada como também à outra restrição, qual seja a de que o número de construções seja finito, pois, ao admitir-se o contrário, teremos esses três segmentos como limites de sucessões, com a impossibilidade considerada devidamente superada. ●

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Os três problemas clássicos (continuação).

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.